

Než začneš s tabulkami, diagramy a průměrem, projdi si tyhle věci ze základní školy. U každé je krátké vysvětlení, řešený příklad a pár úloh na vyzkoušení.

1. Procenta a procentová část ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Procento je setina celku: 1 % je $\frac{1}{100}$ základu. Procentovou část spočítáš jako základ krát počet procent děleno sto.

Počet procent zjistíš tak, že část vydělíš základem a vynásobíš stem. V diagramech je základem vždy celý soubor – všichni dotázaní, celý rozpočet. Součet všech podílů v kruhovém diagramu je 100 %.

$$\text{část} = \text{základ} \cdot \frac{p}{100} \text{ procentová část}$$

$$p = \frac{\text{část}}{\text{základ}} \cdot 100 \text{ počet procent}$$

Příklad: Z 25 žáků jezdí 8 do školy autobusem. Kolik je to procent?

1. Základ je 25 žáků, část 8 žáků.

$$2. p = \frac{8}{25} \cdot 100 = 32.$$

3. Autobusem jezdí 32 % žáků.

Zkus sám:

1. Kolik je 15 % z 240?
2. Ze 40 dotázaných má psa 14. Kolik je to procent?
3. Úspory tvoří 18 % ze 48 000 Kč. Kolik korun to je?

2. Zlomek z celku a plný úhel ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Plný úhel má 360°, přímý 180° a pravý 90°. Když nějaká skupina tvoří určitý zlomek celku, zabírá v kruhovém diagramu stejný zlomek z 360°. Čtvrtina celku je 90°, polovina 180°, desetina 36°. Jedno procento tedy odpovídá 3,6°.

$$\alpha = \frac{p}{100} \cdot 360^\circ \text{ středový úhel výseče pro } p \%$$

Příklad: Jaký středový úhel má výseč, která představuje $\frac{3}{8}$ celku?

1. Výseč je $\frac{3}{8}$ z plného úhlu 360°.

$$2. 360^\circ : 8 = 45^\circ, 3 \cdot 45^\circ = 135^\circ.$$

Zkus sám:

1. Jaký středový úhel má výseč pro $\frac{1}{5}$ celku?
2. Výseč má středový úhel 54°. Kolik je to procent?

3. Desetinná čísla a zaokrouhlování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Při výpočtu průměru často dělíš a vyjde desetinné číslo. Zaokrouhluješ podle první vynechané číslice: 0 až 4 dolů, 5 až 9 nahoru. Zaokrouhli až konečný výsledek, ne mezivýsledky. Na kolik míst zaokrouhli, napoví zadání nebo přesnost zadaných údajů.

Příklad: Zaokrouhli $\frac{47}{6}$ na desetiny.

$$1. 47 : 6 = 7,833 \dots$$

2. První vynechaná číslice je 3, zaokrouhlíš dolů.

$$3. \frac{47}{6} \approx 7,8.$$

Zkus sám:

1. Zaokrouhli 2,456 na setiny.
2. Vypočítej 17 : 3 a zaokrouhli na desetiny.

4. Čtení tabulek a grafů **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislosti

U každé tabulky a grafu si nejdřív přečti nadpis, popisky os a jednotky. Pak zjisti, kolik znamená jeden dílek stupnice. Teprve potom čti hodnoty – u sloupcového diagramu výšku sloupce, u tabulky políčko na průsečíku řádku a sloupce. Nakonec zkontroluj, jestli odpověď dává smysl (součet, jednotky).

Příklad: Tabulka četností známek: 1 – 4 žáci, 2 – 8 žáků, 3 – 6 žáků, 4 – 2 žáci. Kolik žáků psalo a kolik procent z nich mělo dvojku?

1. Všech žáků je $4 + 8 + 6 + 2 = 20$.

2. Dvojku mělo 8 z 20: $\frac{8}{20} = 0,4 = 40\%$.

Zkus sám:

- Sloupce diagramu ukazují 12, 7, 9 a 4 hlasy. Kolik hlasů bylo celkem a kolik procent dostal první sloupec?
- Na svislé ose je mezi 0 a 50 pět stejných dílků. Kolik znamená jeden dílek?

Kde se to doučit

- Realisticky.cz – Procenta: vzorce (M. Krynický)** – Výpočet procentové části, počtu procent a základu trojčlenkou i vzorcem, řešené slovní úlohy.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/30%20Procenta%20-%20vzorce.pdf>
- Matematika polopatě (matweb.cz) – Zaokrouhlování** – Pravidla zaokrouhlování na celá čísla, desetiny, setiny i desítky a stovky, s příklady.
<https://www.matweb.cz/zaokrouhlovani/>
- Práce s tabulkou a kruhový diagram** – Čtení dat z tabulky a výpočet výšečí kruhového diagramu.
<https://www.youtube.com/watch?v=FJSg8EaEpRA>

Výsledky ke kontrole

- 1. Procenta a procentová část:** 1) 36; 2) 35 %; 3) 8 640 Kč
- 2. Zlomek z celku a plný úhel:** 1) 72°; 2) 15 %
- 3. Desetinná čísla a zaokrouhlování:** 1) 2,46; 2) 5,7
- 4. Čtení tabulek a grafů:** 1) 32 hlasů; 37,5 %; 2) 10